LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Shahibul Izary 2609106100

Kelas C2 ‘26

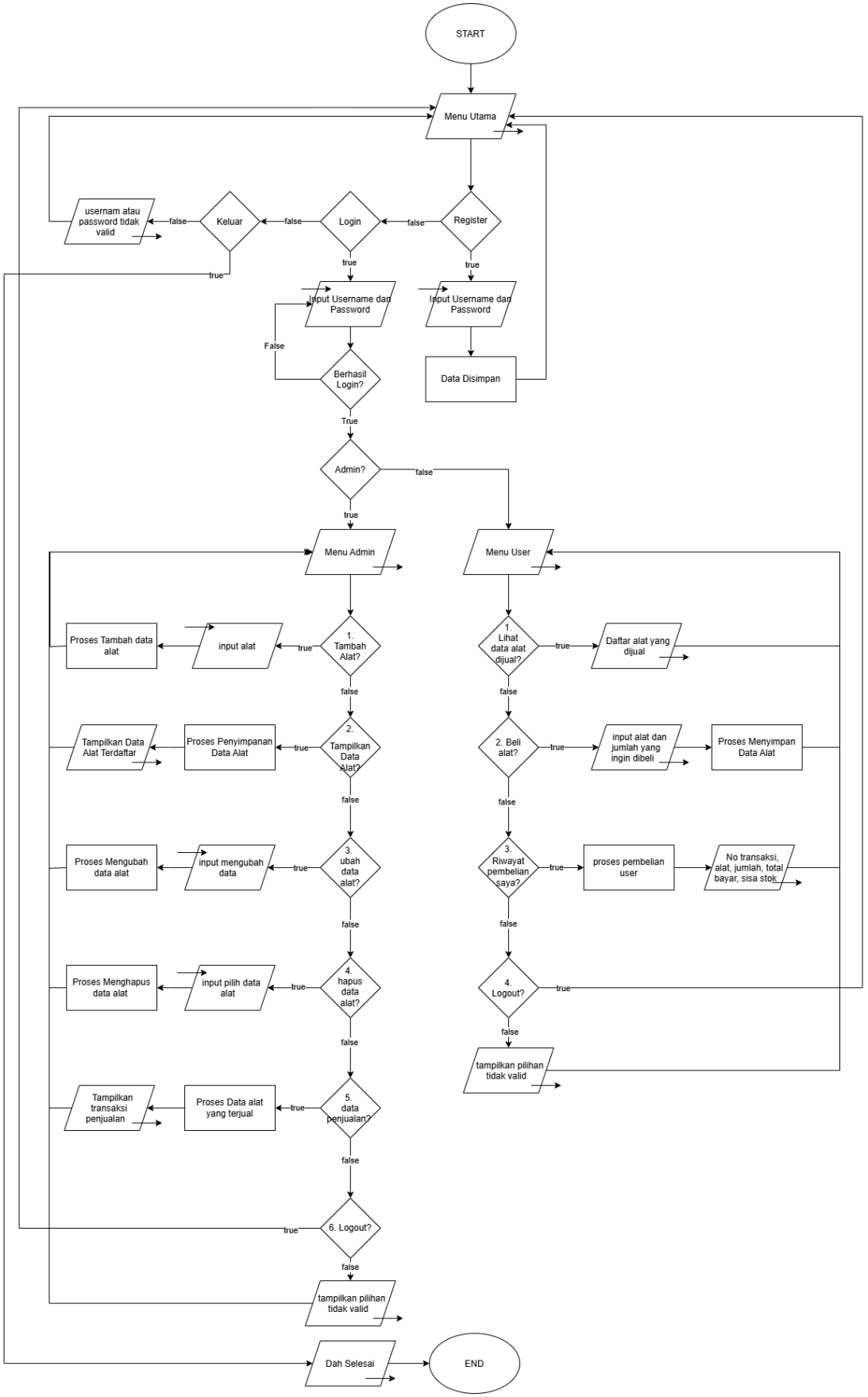
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

1.Flowchart


START
Menu Utama
Register
Login
Keluar
usernam atau password tidak valid
false
true
Input Username dan Password
Berhasil Login?
False
Data Disimpan
Admin?
Menu Admin
Menu User
1. Tambah Alat?
input alat
Proses Tambah data alat
2. Tampilkan Data Alat?
Proses Penyimpanan Data Alat
Tampilkan Data Alat Terdaftar
3. ubah data alat?
input mengubah data
Proses Mengubah data alat
4. hapus data alat?
input pilih data alat
Proses Menghapus data alat
5. data penjualan?
Proses Data alat yang terjual
Tampilkan transaksi penjualan
6. Logout?
tampilkan pilihan tidak valid
1. Lihat data alat dijual?
Daftar alat yang dijual
2. Beli alat?
input alat dan jumlah yang ingin dibeli
Proses Menyimpan Data Alat
3. Riwayat pembelian saya?
proses pembelian user
No transaksi, alat, jumlah, total bayar, sisa stok
4. Logout?
tampilkan pilihan tidak valid
Dah Selesai
END

Penjelasan flowchart :
Program diawali dengan menampilkan Menu Utama yang memberi opsi untuk melakukan registrasi akun baru, masuk ke aplikasi / login, atau keluar dari sistem. Jika pengguna mendaftar, data akun baru akan disimpan oleh sistem; sedangkan saat login, sistem memverifikasi kesesuaian username dan password lalu membagi hak akses pengguna menjadi Admin atau Pembeli / User. Sebagai Admin, pengguna dapat mengelola stok barang melalui menu tambah, tampilkan, ubah, dan hapus data alat, serta memantau laporan rekapan transaksi penjualan. Sementara itu, sebagai Pembeli, pengguna dapat melihat katalog alat yang dijual, melakukan pembelian dengan pengurangan stok otomatis, serta mengecek riwayat belanja pribadinya. Setelah selesai menggunakan menu masing-masing, pengguna dapat memilih opsi logout untuk kembali ke Menu Utama hingga akhirnya memilih menu keluar untuk mengakhiri seluruh program secara penuh.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan utama dari program Sistem Penjualan Alat Kebun ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses transaksi jual beli alat berkebun secara digital dan teratur. Fungsi utamanya yaitu membantu pemilik toko (Admin) dalam mengelola data stok barang, mengubah atau menghapus barang, serta mencatat laporan hasil penjualan secara otomatis tanpa perlu rekap manual. Di sisi lain, program ini memudahkan pembeli (User) untuk melihat daftar alat yang tersedia beserta harganya, belanja secara praktis dengan pemotongan stok barang yang akurat, hingga melihat riwayat belanjaan yang pernah dibeli.

3. Source Code

A. Fitur membuat akun baru

Fitur ini digunakan oleh pengunjung baru untuk mendaftarkan nama panggilan (username) dan kata sandi (password) agar bisa masuk ke dalam sistem sebagai pembeli. Sistem juga otomatis mengecek apakah nama tersebut sudah dipakai orang lain atau belum.

```
        if inputMenuUtama == "1":
            os.system(bersih)
            print("DAFTAR AKUN BARU\n")
            registUsername = input("Username baru : ").strip()
            registPassword = input("Password baru : ").strip()
            registRole = 0
            username_terpakai = False
            for akun in dataAkun:
                if akun["username"] == registUsername:
```

```
                    username_terpakai = True
            if registUsername == "" or registPassword == "":
                print("\nUsername dan password tidak boleh kosong.\n")
            elif username_terpakai:
                print(f"\nUsername '{registUsername}' sudah dipakai. Gunakan
username lain.\n")
            else:
                dataAkun.append({"username": registUsername, "password":
registPassword, "role": registRole})
                print(f"\nAkun '{registUsername}' berhasil dibuat. Silakan
login.\n")
```

B. Masuk ke Aplikasi (Login)

Proses saat pengguna memasukkan nama dan kata sandi untuk masuk ke aplikasi. Sistem akan mencocokkan datanya, lalu mengenali apakah orang tersebut masuk sebagai Pengelola Toko (Admin) atau sebagai Pembeli (User).

```
        elif inputMenuUtama == "2":
            os.system(bersih)
            print("LOGIN\n")
            inputUsername = input("Username : ").strip()
            inputPassword = input("Password : ").strip()

            login_berhasil = False
            for akun in dataAkun:
                username = akun["username"]
                password = akun["password"]
                role = akun["role"]
                if inputUsername == username and inputPassword == password:
                    login_berhasil = True
                    userLogin = username
                    roleLogin = role

            if not login_berhasil:
                print("\nUsername atau password salah.\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...")
            elif roleLogin == 1:
                print(f"\nLogin sebagai ADMIN. Selamat datang,
{userLogin}.\n")
                input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
            else:
```

```
                print(f"\nLogin sebagai USER. Selamat datang, {userLogin}.\n")
```

C. Menambah Barang atau Stok (Khusus Admin)

Bagian ini digunakan oleh pengelola toko (admin) untuk memasukkan jenis alat baru atau menambah jumlah stok barang yang sudah ada di toko agar barang selalu tersedia.

```
        if pilih == "1":
            os.system(bersih)
            print("TAMBAH ALAT / TAMBAH STOK\n")
            print("Jenis alat yang tersedia:")
            jenis_keys = list(jenisAlat.keys())
            for i in range(len(jenis_keys)):
                nama_jenis = jenis_keys[i]
                stokSaatIni = 0
                for nama_alat, a in data_alat.items():
                    if a["jenis"] == nama_jenis:
                        stokSaatIni += a["stok"]
                print(f"{i+1}. {nama_jenis} | Modal:
Rp{jenisAlat[nama_jenis]['modal']} | Harga jual:
Rp{jenisAlat[nama_jenis]['harga']} | Stok saat ini: {stokSaatIni} unit")

            pilihJenis = input(f"\nPilih nomor jenis alat (1-{len(jenisAlat)})
: ").strip()
            if not (pilihJenis.isdecimal() and 1 <= int(pilihJenis) <=
len(jenisAlat)):
                print(f"\nNomor jenis tidak valid. Masukkan angka
1-{len(jenisAlat)}.\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            jumlahTambah = input("Jumlah alat yang ditambahkan (minimal 1) :
").strip()
            if not (jumlahTambah.isdecimal() and int(jumlahTambah) >= 1):
                print("\nJumlah tidak valid. Masukkan angka bulat minimal
1.\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            jumlahTambah = int(jumlahTambah)
            namaJenis = jenis_keys[int(pilihJenis) - 1]
            modal = jenisAlat[namaJenis]["modal"]
```

```
            harga = jenisAlat[namaJenis]["harga"]
            laba = harga - modal

            ketemu_nama = None
            for nama_alat, a in data_alat.items():
                if a["jenis"] == namaJenis and ketemu_nama is None:
                    ketemu_nama = nama_alat

            if ketemu_nama is not None:
                data_alat[ketemu_nama]["stok"] += jumlahTambah
                print(f"""
Alat '{ketemu_nama}' ({namaJenis}) sudah ada, stok ditambah {jumlahTambah}
unit.
Stok sekarang : {data_alat[ketemu_nama]['stok']} unit
""")
            else:
                data_alat[namaJenis] = {
                    "jenis": namaJenis,
                    "modal": modal,
                    "harga": harga,
                    "laba": laba,
                    "stok": jumlahTambah
                }
```

D. Melihat Daftar Barang dan Perkiraan Keuntungan (Khusus Admin)

Fitur untuk menampilkan seluruh barang yang ada di toko lengkap dengan sisa stoknya, sekaligus menghitung total perkiraan keuntungan yang akan didapat jika semua barang tersebut habis terjual.

```
            os.system(bersih)
            print("DATA ALAT TERDAFTAR")
            if len(data_alat) == 0:
                print("\nBelum ada data alat.\n")
            else:
                totalStok = 0
                potensiLaba = 0
                i = 0
                for nama, info in data_alat.items():
                    print(f"""
Alat ke-{i+1}
Nama           : {nama}
Jenis          : {info['jenis']}
```

```
Modal per unit : Rp{info['modal']}
Harga per unit : Rp{info['harga']}
Laba per unit  : Rp{info['laba']}
Stok           : {info['stok']} unit""")
                totalStok += info["stok"]
                potensiLaba += info["laba"] * info["stok"]
                i += 1
            print(f"\nTotal jenis alat : {len(data_alat)}")
            print(f"Total stok       : {totalStok} unit")
            print(f"Potensi laba     : Rp{potensiLaba} (jika semua stok
terjual)\n")
```

E. Mengubah atau Menghapus Barang (Khusus Admin)

Fitur yang membolehkan pengelola toko untuk memperbarui informasi barang (seperti mengganti nama atau mengubah jumlah stok) atau menghapus barang dari daftar jualan jika sudah tidak dijual lagi.

```
        os.system(bersih)
        print("UBAH DATA ALAT\n")
        if len(data_alat) == 0:
            print("Belum ada data alat untuk diubah.\n")
            input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
            continue

        alat_keys = list(data_alat.keys())
        for i in range(len(alat_keys)):
            nama = alat_keys[i]
            info = data_alat[nama]
            print(f"{i+1}. Nama: {nama} | Jenis: {info['jenis']} | Stok:
{info['stok']} unit")

        ubah = input(f"\nPilih nomor alat yang ingin diubah
(1-{len(data_alat)}) : ").strip()
        if ubah.isdecimal() and 1 <= int(ubah) <= len(data_alat):
            nama_lama = alat_keys[int(ubah) - 1]
            info = data_alat[nama_lama]
```

F. Melihat Laporan Hasil Penjualan (Khusus Admin)

Fitur untuk melihat catatan lengkap semua transaksi yang sudah terjadi di toko, mulai dari siapa pembelinya, barang apa yang dibeli, total uang yang masuk, hingga total keuntungan bersih toko.

```
            print("DATA PENJUALAN")
            if len(data_penjualan) == 0:
                print("\nBelum ada transaksi penjualan.\n")
            else:
                totalTerjual = 0
                totalPendapatan = 0
                totalLabaJual = 0
                for t_id, t in data_penjualan.items():
                    print(f"""
Transaksi ke-{t_id}
Pembeli      : {t['pembeli']}
Alat         : {t['nama_alat']} ({t['jenis']})
Jumlah       : {t['jumlah']} unit
Harga/unit   : Rp{t['harga_unit']}
Total bayar  : Rp{t['total_bayar']}
Laba         : Rp{t['laba']}""")
                    totalTerjual += t['jumlah']
                    totalPendapatan += t['total_bayar']
                    totalLabaJual += t['laba']
                print(f"\nTotal transaksi    : {len(data_penjualan)}")
                print(f"Total alat terjual : {totalTerjual} unit")
                print(f"Total pendapatan   : Rp{totalPendapatan}")
                print(f"Total laba         : Rp{totalLabaJual}\n")
```

G. Proses Membeli Barang (Khusus Pembeli)

itur bagi pembeli untuk memilih dan membeli alat yang diinginkan. Setelah pembelian disetujui, sistem akan otomatis mengurangi jumlah stok barang di toko dan mencatat data transaksinya.

```
        elif pilih == "2":
            os.system(bersih)
            print("BELI ALAT\n")
            if len(data_alat) == 0:
                print("Belum ada alat yang dijual.\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            alat_keys = list(data_alat.keys())
            for i in range(len(alat_keys)):
```

```
                nama = alat_keys[i]
                info = data_alat[nama]
                if info["stok"] == 0:
                    teksStok = "HABIS"
                else:
                    teksStok = f"{info['stok']} unit"
                print(f"{i+1}. Nama: {nama} | Harga: Rp{info['harga']} | Stok:
{teksStok}")

            beli = input(f"\nPilih nomor alat yang ingin dibeli
(1-{len(data_alat)}) : ").strip()
            if not (beli.isdecimal() and 1 <= int(beli) <= len(data_alat)):
                print(f"\nNomor tidak valid. Masukkan angka
1-{len(data_alat)}.\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            namaAlatDibeli = alat_keys[int(beli) - 1]
            alatDibeli = data_alat[namaAlatDibeli]

            if alatDibeli["stok"] == 0:
                print(f"\nStok '{namaAlatDibeli}' sedang habis.\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            jumlahBeli = input(f"Jumlah yang ingin dibeli
(1-{alatDibeli['stok']}) : ").strip()
            if not (jumlahBeli.isdecimal() and 1 <= int(jumlahBeli) <=
alatDibeli["stok"]):
                print(f"\nJumlah tidak valid. Masukkan angka
1-{alatDibeli['stok']}.\n")
                input("Tekan Enter untuk kembali ke menu...")
                continue

            jumlahBeli = int(jumlahBeli)
            totalBayar = alatDibeli["harga"] * jumlahBeli
            print(f"""
Rincian pembelian:
Alat         : {namaAlatDibeli} ({alatDibeli['jenis']})
Jumlah       : {jumlahBeli} unit
Harga/unit   : Rp{alatDibeli['harga']}
Total bayar  : Rp{totalBayar}
```

```
""")
            konfirmasi = input("Lanjutkan pembelian? (y = ya, n = batal) :
").strip().lower()

            if konfirmasi == "y":
                alatDibeli["stok"] -= jumlahBeli
                nomorTransaksi = len(data_penjualan) + 1
                data_penjualan[nomorTransaksi] = {
                    "pembeli": userLogin,
                    "nama_alat": namaAlatDibeli,
                    "jenis": alatDibeli["jenis"],
                    "jumlah": jumlahBeli,
                    "harga_unit": alatDibeli["harga"],
                    "total_bayar": totalBayar,
                    "laba": alatDibeli["laba"] * jumlahBeli
                }
```

H. Melihat Catatan Belanja Pribadi (Khusus Pembeli)

Fitur yang mempermudah pembeli untuk melihat daftar barang apa saja yang pernah mereka beli sebelumnya di toko tersebut.

```
            print("RIWAYAT PEMBELIAN SAYA")

            ada_riwayat = False

            totalBelanja = 0

            for t_id, t in data_penjualan.items():

                if t["pembeli"] == userLogin:

                    ada_riwayat = True

                    print(f"""

Transaksi ke-{t_id}

Alat         : {t['nama_alat']} ({t['jenis']})

Jumlah       : {t['jumlah']} unit

Harga/unit   : Rp{t['harga_unit']}

Total bayar  : Rp{t['total_bayar']}""")

                    totalBelanja += t['total_bayar']

            if ada_riwayat:

                print(f"\nTotal belanja saya : Rp{totalBelanja}\n")

            else:

                print("\nAnda belum pernah membeli alat.\n")
```

4. Hasil Output

```
DAFTAR AKUN BARU

Username baru : acob
Password baru : 123

Akun 'acob' berhasil dibuat. Silakan login.

Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 4.1 Daftar akunn

```
LOGIN

Username : acob
Password : 123

Login sebagai USER. Selamat datang, acob.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

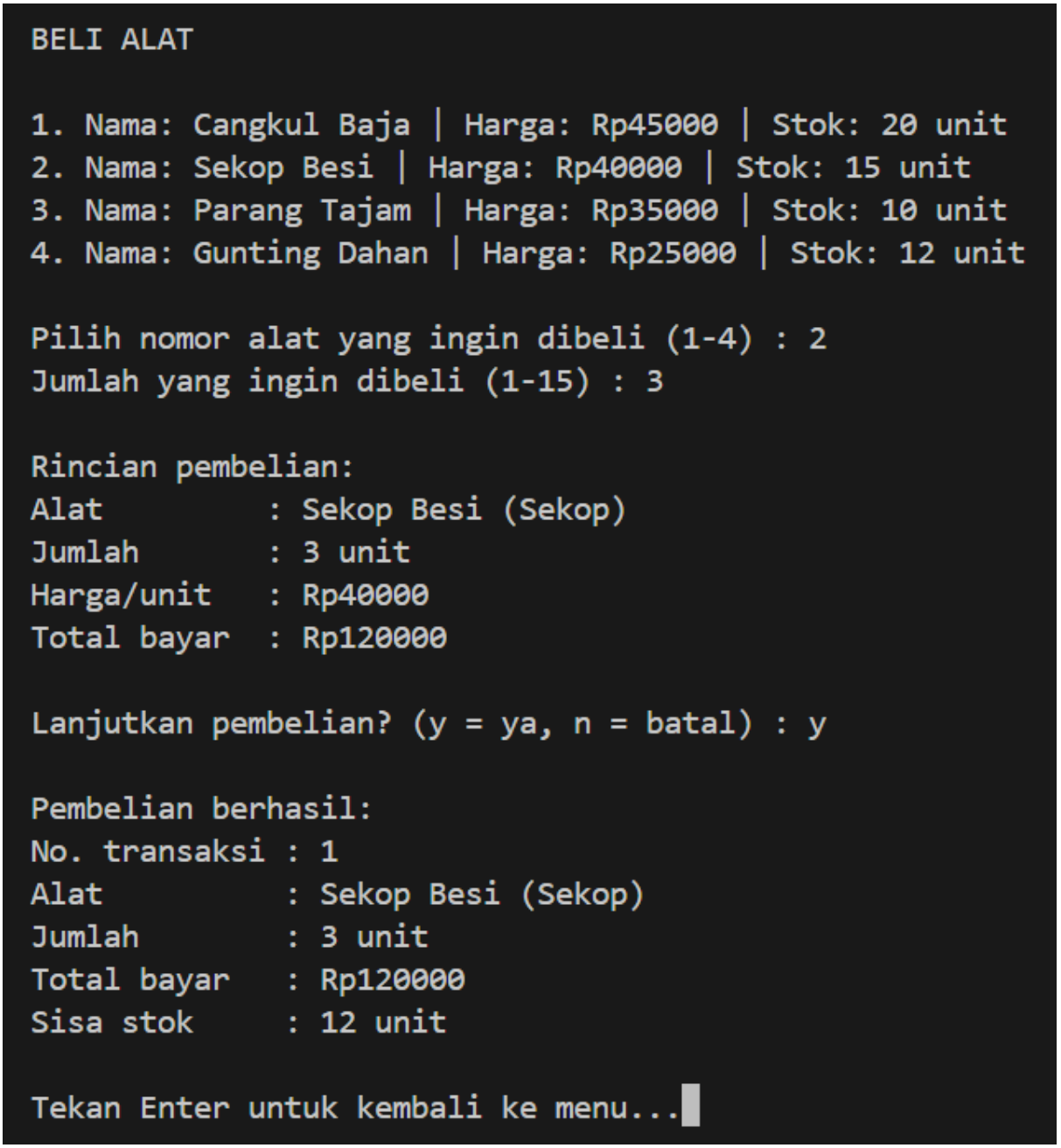
Gambar 4.2 Login akun

```
DAFTAR ALAT DIJUAL

1. Nama: Cangkul Baja | Harga: Rp45000 | Stok: 20 unit
2. Nama: Sekop Besi | Harga: Rp40000 | Stok: 15 unit
3. Nama: Parang Tajam | Harga: Rp35000 | Stok: 10 unit
4. Nama: Gunting Dahan | Harga: Rp25000 | Stok: 12 unit

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.3 Daftar alat yang dijual



Gambar 4.4 Belli alat

```
RIWAYAT PEMBELIAN SAYA

Transaksi ke-1
Alat          : Sekop Besi (Sekop)
Jumlah        : 3 unit
Harga/unit    : Rp40000
Total bayar   : Rp120000

Total belanja saya : Rp120000

Tekan Enter untuk kembali ke menu...
```

Gambar 4.5 Riwayat pembelian

```
MENU PENGGUNA
1. Lihat daftar alat dijual
2. Beli alat
3. Riwayat pembelian saya
4. Logout

Pilih menu (1-4) : 4

Logout berhasil.

Tekan Enter untuk kembali ke menu utama...
```

Gambar 4.6 Logout

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git add .
```

Git Add : Pas git add itu program memilih file mana aja yang mau di siapkan untuk di uploud

5.2 Git Commit

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git commit -m "g"
[main 9ab40d3] g
 3 files changed, 460 insertions(+)
 rename posttest/{posttest 2 => posttest-apd-2}/2609106100-Shahibulizary-PT-2.PY (100%)
 rename posttest/{posttest 2 => posttest-apd-2}/2609106100-Shahibulizary-PT-2.pdf (100%)
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-6/2609106100-ShahibulIzary-PT-6.py
```

Git Commit : pas git commit itu menyimpan perubahan file secara permanen di repository punya kita

5.3 Git Push

```
PS D:\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 3.90 KiB | 1.95 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/shahibulizary3-creator/praktikum-apd-2026.git
   40c1e9a..9ab40d3  main -> main
PS D:\praktikum-apd-2026>
```

Git Push : pas git push itu file nya ke uploud ke repository punya kita.